3—Q—8

局所的話速加工音声における主観的自然性の評価実験*

◎茂木 貴弘　広重 真人　荒木 健治　栃内 香次　(北大・工)

1 はじめに

自由会話では、局所的に大きな発話速度の変化が知覚される場合がある。これには話者の何らかの強調、意図などの表現が含まれていると考えられる。我々はそのような変化を捉えるために、単語程度の単位で求めた話速の局所的変化検出の研究を進めている [1][2]。その際に聴覚はどこまでの話速変化を検出しているのか、という知覚閾値が必要になる。筆者らは従来よりこの閾値の聴取実験による測定を試みている [2]。閾値測定の聴取実験においては、特定の単語の発話速度のみを均一に伸縮した短文音声を用いている。

しかし発話速度のみを変化させようとしても、音素長の加工により単語内リズム、各音素の音質、ピッチ変化やパワー変化の傾き、過渡部のスペクトル変化速度など多くの音声特徴も変化していると考えられる。話速変化の知覚性質をとらえる上で、聴覚は局所的話速変化だけを知覚しているのか、加工により変化した他の音声特徴も手がかりに用いるのか、という点について確認する必要がある。そこで本稿では話速加工音声に含まれる、話速変化以外の音質など多くの知覚されうる要因を主観的な「自然性」として被験者に問い、加工量・加工方法と知覚される「自然性」の関係について評価実験を行なう。さらにその結果より均一伸長における許容伸長量の検討を行なう。

2 均一伸長における伸長量の検討

話速変化弁別閾を求めた実験 [2] と同じ加工方法で刺激を作成し、その際の各音声の「自然性」を調査する。文中のひとつの単語の速度を変化させ、文全体を被験者に呈示し、評定尺度法で測定・検討する。

2.1 刺激と手続き

男性アナウンサーが均一な口調で読み上げた短文を原音声とし、その文中の 1 単語全体を加工した。MACROMEDIA 社の SoundEdit16 を使用し単語全体を 0.5mora/sec ずつ均一に伸縮した。刺激は無加工刺激を加えて-2.5mora/sec から+2.5mora/sec まで合計 11 種類用意した。

*Several evaluations on naturalness of rate-modified speech.By Takahiro Mogi, Makoto Hiroshige , Kenji Araki and Koji Tochinai (Graduate School of Engineering, Hokkaido University)

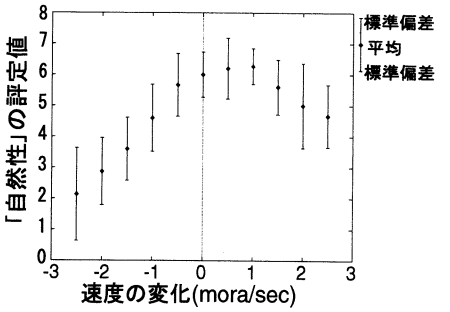


図 1: 話速変化量ごとの評定値の平均と標準偏差:文「国内線ですから、成田空港ではなくて、羽田空港です」を呈示し、「羽田空港」の速度のみを変化させた。

上記の刺激セットを 1 セット呈示し、自然か不自然かについて 7 段階での評価を被験者に指示した。実験は無響室で行い、各刺激を 5 回ずつ合計 55 回ランダムにヘッドフォンから呈示した。被験者は日本語を母国語とする成人男性 4 名である。

2.2 予備実験結果と考察

結果の例を図 1 に示す。図中右側ほど加工単語は速くなり左側ほど遅くなる。

図 1 によると単語を均一に短縮して速くしても自然性はあまり劣化せず、伸長して遅くすると急激に劣化するといえる。他の例でも同様の傾向をみせており、これは局所的話速が速くなるよりも、遅くなるほうが知覚に与える影響が大きいと考えられる。

3 均一伸長と不均一伸長の比較

2. の実験結果より、話速を遅くする伸長変化に敏感であることが示されたが、刺激中の各音素には伸縮傾向に違いがあると考えられ [3]、2. の実験での均一伸長はこの各音素の伸縮傾向を無視している。伸長方向の敏感さは、この伸縮傾向を無視した加工方法に起因している可能性がある。本章では母音と子音に異なる伸長率を適用した伸長方法を適用し、均一伸長の場合と「自然性」を一対比較することにより、どの程度の伸長まで均一伸長が自然性を保つかについて検討する。

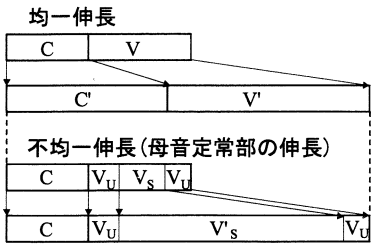


図 2: 均一伸長と不均一伸長 (母音定常部の伸長)

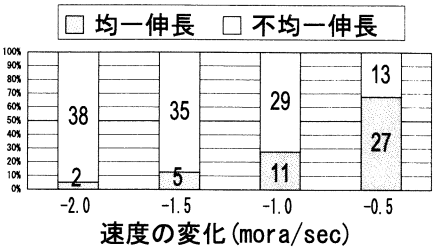


図 3: 話速変化量ごとの自然だと選択した回数 (10 回× 4 人):文「国内線ですから、成田空港ではなくて、羽田空港です」を対にして呈示し、「羽田空港」の速度を 2 つの加工方法で変化させた。

3.1 刺激と手続き

音素の伸縮率は音素ごとに異なるが、本稿では簡単のため、大まかに母音と子音に分け、子音は伸長せず、母音は定常部のみ伸長させた。母音定常部は複数の実験者による波形と FFT スペクトログラムの目視で抽出した。

男性アナウンサーが均一な口調で読み上げた 3 文節程度の文を原音声とし、その文中の 1 単語を PICOLA[4] を用いて加工した。0.5mora/sec づつ均一伸長と母音定常部の伸長を行ない、当該単語全体の持続長を同じにした (図 2)。刺激は当該単語全体での平均伸長量が-0.5mora/sec から-2.0mora/sec まで 4 段階になるよう加工し、4 対用意した。

均一伸長刺激と不均一伸長刺激を対にして呈示し、自然と感じる刺激を選択するよう指示した。各刺激対を 10 回づつ、合計 40 回ランダムにヘッドフォンから呈示した。正順逆順同数呈示し、呈示順による影響を相殺した。被験者は日本語を母国語とする成人男性 4 名である。

3.2 結果と考察

結果の例を図 3 に示す。話速変化ごとに均一伸長を自然と選択した回数と、母音定常部の伸長を自然と選択した回数を示す。この回数は被験者の選択回数の合計である。図中左側ほど加工単語は遅くなる。

母音定常部のみを伸長させた刺激を自然だと選択する回数は、伸長量を大きくするにつれ増加している。不均一伸長刺激と均一伸長刺激が同数選択される状態から、不均一伸長が選択される数が増え優位になり始める点が、均一伸長の使用限界であると予想されたが、本実験では -0.5mora/sec の加工量で優劣が逆転し、均一伸長刺激がより多く選択されている。考えられる原因としては、1) 単語全体の伸長量を揃えたために、不均一伸長は均一伸長に比較して母音部の加工量が多くなり、不均一伸長が不利に知覚された、2) 本来同数であり、データを多くすると同数に収束するが、データが少数のため揺らぎが大きく観測された、などが挙げられ、現在検討中である。

本実験の結果では、-0.5 mora/sec と -1.0 mora/sec の間に不均一伸長刺激と均一伸長刺激の選択数が同数になる点があると考えられ、その点までが均一伸長刺激の使用限界と考えられる。2. の実験結果 (図 1) とあわせて考えると、この限界付近で刺激の自然性評価値が大きく下がっており、加工方法と自然性評価値との関連が示唆されている。

4 まとめ

本稿では聴取実験によって、話速加工音声の自然性について検討した。その際話速加工量と話速加工方法に注目しそれぞれ検討した。文中で特定の単語の速度を均一に伸縮し変化させる場合は、遅くすると自然性が急激に劣化するという結果を得た。また遅くした場合、均一伸長の影響はどのくらいの加工量まで許容できるのか、母音定常部を伸長した音声と比較し、定量的に調査した。

今後は伸長率を考慮して話速加工した場合の話速変化の知覚閾について検討していく予定である。

参考文献

[1] 高丸他:"局所的話速変化を表現する概形近似モデルの種々の音声への適用と検討", 音講論,1-Q-14,pp257-258(2000-9)

[2] 鈴木他:"単語単位の局所的話速変化の知覚に関する基礎的検討", 音講論,2-P-1,pp.269-270(1999-03)

[3] 匂坂, 東倉:"規則による音声合成のための音韻時間長制御", 電子通信学会論文誌,J67-A,No.7,pp629-636(1984,7)

[4] 森田他:"自己相関法による音声の時間軸での伸縮方式とその評価", 信学技報,EA86-5,9-16(1986)社 (1998)

[5] 加藤宏明, 津崎実, 匂坂芳典:"聴知覚特性を考慮した音韻長制御規則の客観評価モデル", 音響学会誌,pp.752-760(1999)